Base de datos de Ventas Mayoristas

→ SQL

→ Segunda Pre-Entrega

→ Comisión N° 89215

→ Autor: Rodrigo Diez

Marzo 2026

CODERHOUSE

Temática de los datos

Los datos presentados corresponden a una empresa distribuidora de calzado que opera bajo un modelo B2B, importando productos desde Brasil y China y distribuyéndolos a locales comerciales en las 23 provincias de la República Argentina.

La base de datos registra información de ventas, productos, clientes, vendedores y ubicación geográfica, abarcando el período 2023–2025.

El modelo contempla:

- Clientes mayoristas con distintos tipos de locales.
- Vendedores asignados por provincia.
- Productos clasificados por categoría, tipo y género.
- Ventas registradas como transacciones individuales.

El análisis generado a partir de este modelo permite apoyar decisiones tácticas y estratégicas del área comercial.

Objetivo del proyecto

Objetivo general

Diseñar una base de datos relacional que permita almacenar, organizar y analizar información de ventas mayoristas, mejorando la toma de decisiones comerciales y estratégicas mediante el análisis de datos.

Objetivos específicos

- Centralizar la información de ventas, clientes, productos, vendedores y provincias.
- Garantizar integridad referencial mediante el uso de claves primarias y foráneas.
- Facilitar el cálculo de métricas clave como ventas totales, volumen vendido y desempeño por región.
- Servir como base para análisis posteriores en herramientas de visualización y BI (Power BI).

Situación problemática

La organización no cuenta con un sistema estructurado que centralice la información comercial, lo que dificulta el análisis de ventas, clientes, productos y desempeño operativo. La ausencia de un modelo relacional genera inconsistencias, limita la trazabilidad y reduce la capacidad de tomar decisiones basadas en datos.
Por ello, se propone el diseño de una base de datos relacional que organice la información de forma consistente, garantice integridad referencial y permita explotar los datos mediante consultas analíticas orientadas a negocio.

Modelo de datos

El modelo de datos fue diseñado siguiendo una estructura tipo estrella, donde la tabla ventas actúa como tabla de hechos y se relaciona mediante claves foráneas con las dimensiones de clientes, productos, vendedores y provincias. Este diseño permite realizar análisis eficientes sobre ventas, márgenes y performance comercial por región, producto y vendedor.

Justificación del modelo

En escenarios comerciales con múltiples productos, clientes y vendedores, la información suele encontrarse dispersa o poco estructurada, lo que dificulta el análisis eficiente del negocio.

La ausencia de un modelo de datos bien definido impide:

- Analizar ventas por región o tipo de cliente.
- Medir el desempeño de vendedores.
- Evaluar la rentabilidad de productos.
- Escalar el análisis hacia modelos analíticos más avanzados.

La implementación de una base de datos relacional permite resolver estas brechas, asegurando consistencia, trazabilidad y escalabilidad del análisis.

Diagrama Entidad – Relación (DER)

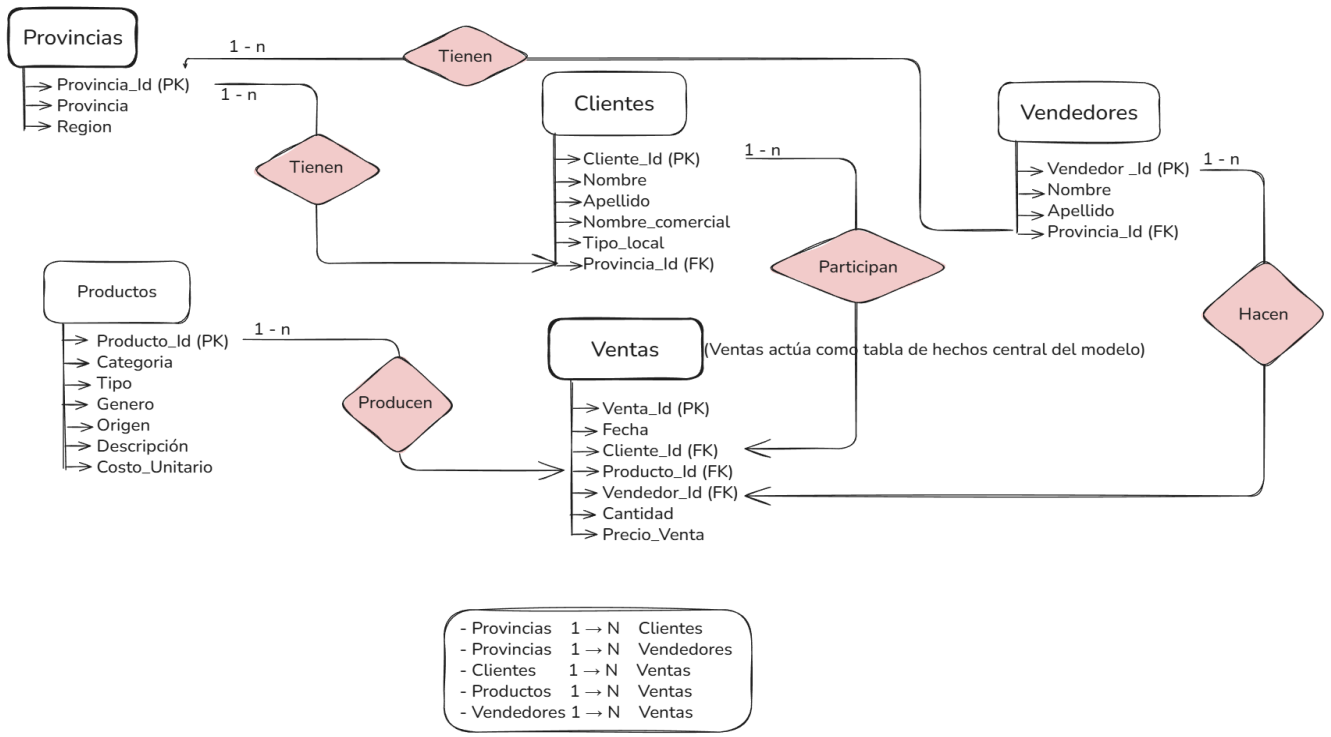
El modelo de datos se estructura bajo un esquema tipo estrella, donde la tabla de ventas actúa como tabla de hechos y se relaciona con múltiples tablas de dimensión.

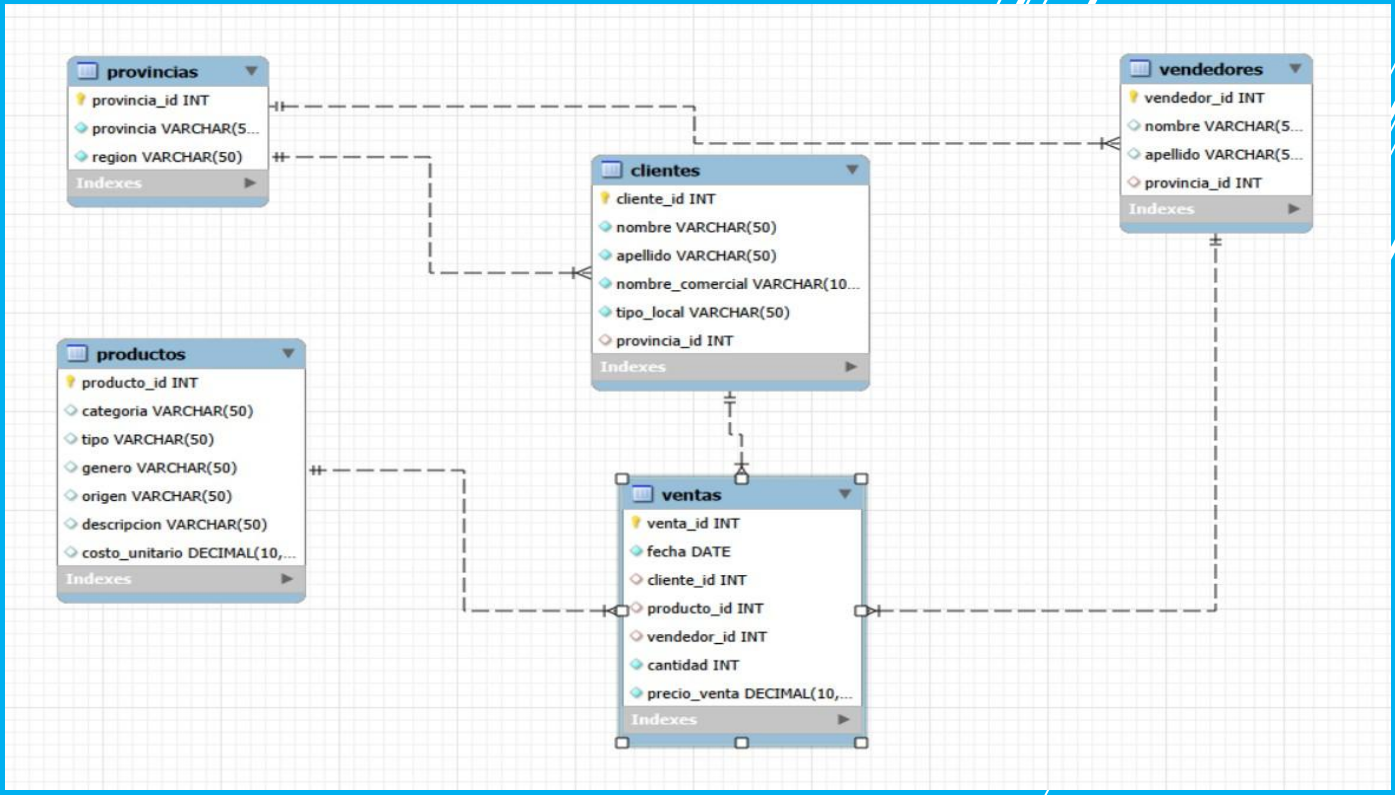
Entidades principales:

- ► Ventas (tabla de hechos)
- ► Clientes
- ► Productos
- ► Vendedores
- ► Provincias

Las relaciones son de tipo **1 a N**, utilizando claves foráneas para asegurar integridad referencial.

→ A continuación se adjuntar los DER, el primero hecho en Excalidraw y el segundo proveniente de SQL.


Provincias
Provincia_Id (PK)
Provincia
Region
1 - n
Tienen
1 - n
Tienen
Clientes
Cliente_Id (PK)
Nombre
Apellido
Nombre_comercial
Tipo_local
Provincia_Id (FK)
1 - n
Participan
Vendedores
Vendedor _Id (PK)
Nombre
Apellido
Provincia_Id (FK)
1 - n
Hacen
Productos
Producto_Id (PK)
Categoria
Tipo
Genero
Origen
Descripción
Costo_Unitario
1 - n
Producen
Ventas
(Ventas actúa como tabla de hechos central del modelo)
Venta_Id (PK)
Fecha
Cliente_Id (FK)
Producto_Id (FK)
Vendedor_Id (FK)
Cantidad
Precio_Venta
- Provincias 1 → N Clientes
- Provincias 1 → N Vendedores
- Clientes 1 → N Ventas
- Productos 1 → N Ventas
- Vendedores 1 → N Ventas


provincias
provincia_id INT
provincia VARCHAR(5...
region VARCHAR(50)
Indexes
vendedores
vendedor_id INT
nombre VARCHAR(5...
apellido VARCHAR(5...
provincia_id INT
Indexes
clientes
cliente_id INT
nombre VARCHAR(50)
apellido VARCHAR(50)
nombre_comercial VARCHAR(10...
tipo_local VARCHAR(50)
provincia_id INT
Indexes
productos
producto_id INT
categoria VARCHAR(50)
tipo VARCHAR(50)
genero VARCHAR(50)
origen VARCHAR(50)
descripcion VARCHAR(50)
costo_unitario DECIMAL(10,...
Indexes
ventas
venta_id INT
fecha DATE
cliente_id INT
producto_id INT
vendedor_id INT
cantidad INT
precio_venta DECIMAL(10,...
Indexes

Listado de tablas y relaciones

Tablas incluidas:

- Provincias
- Clientes
- Vendedores
- Productos
- Ventas

Relaciones:

→ Una provincia puede tener muchos clientes y vendedores.

→ Un cliente puede realizar muchas ventas.

→ Un vendedor puede participar en muchas ventas.

→ Un producto puede aparecer en múltiples ventas.

Diccionario de datos

Modelo: Esquema tipo estrella
Tabla de hechos: Ventas
Tablas de dimensión: Clientes, Productos, Vendedores, Provincias.

NOTA:

Las métricas derivadas como total de venta, margen, beneficio y análisis temporal se calculan en la capa analítica (Power BI), donde también se incorpora una tabla calendario para facilitar análisis por períodos, tendencias y comparaciones interanuales.

1– Tabla Provincias

Contiene la información geográfica de las provincias y su región asociada. Se utiliza para segmentar clientes y vendedores por ubicación.

Campo	Abrev.	Nombre completo	Tipo de dato	Clave	Descripción
provincia_id	prov_id	Identificador de provincia	INT	PK	Identificador único
provincia	prov	Nombre de provincia	VARCHAR(50)	—	Nombre geográfico
region	reg	Región geográfica	VARCHAR(50)	—	Zona del país

2– Tabla Clientes

Almacena la información de los clientes mayoristas que realizan compras.

Campo	Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave	Descripción
cliente_id	cli_id	Identificador cliente	INT	PK	ID único
nombre	nom	Nombre cliente	VARCHAR(50)	—	Nombre
apellido	ape	Apellido cliente	VARCHAR(50)	—	Apellido
nombre_comercial	nom_com	Nombre comercial	VARCHAR(100)	—	Comercio
tipo_local	tipo_loc	Tipo de local	VARCHAR(50)	—	Clasificación
provincia_id	prov_id	Provincia cliente	INT	FK	Relación con provincias

3– Tabla Vendedores

Contiene los datos de los vendedores responsables de las ventas.

Campo	Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave	Descripción
vendedor_id	vend_id	Identificador vendedor	INT	PK	ID único
nombre	nom	Nombre vendedor	VARCHAR(50)	—	Nombre
apellido	ape	Apellido vendedor	VARCHAR(50)	—	Apellido
provincia_id	prov_id	Provincia asignada	INT	FK	Relación con provincias

4 - Tabla Productos

Contiene el catálogo de productos comercializados por la empresa.

Campo	Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave	Descripción
producto _id	prod_id	Identificador producto	INT	PK	ID único
categoria	cat	Categoría	VARCHAR(50)	—	Segmento
tipo	tipo	Tipo producto	VARCHAR(50)	—	Clasificación
genero	gen	Género	VARCHAR(50)	—	Público
origen	orig	País origen	VARCHAR(50)	—	Procedencia
descripcion	desc	Descripción	VARCHAR(100)	—	Nombre producto
costo_unitario	costo	Costo unitario	DECIMAL(10,2)	—	Costo

5- Tabla Ventas (Tabla de hechos)

Registra cada transacción de venta realizada. Es la tabla central del modelo y permite el análisis de métricas comerciales y financieras.

Campo	Abrev.	Nombre completo	Tipo	Clave	Descripción
venta_id	vent_id	Identificador venta	INT	PK	ID único
fecha	fec	Fecha venta	DATE	—	Fecha
cliente_id	cli_id	Cliente asociado	INT	FK	Relación clientes
producto_id	prod_id	Producto vendido	INT	FK	Relación productos
vendedor_id	vend_id	Vendedor	INT	FK	Relación vendedores
cantidad	cant	Unidades vendidas	INT	—	Cantidad
precio_venta	precio	Precio unitario	DECIMAL(10,2)	—	Precio venta

Nuevos objetos implementados en la base de datos

Con el objetivo de ampliar las capacidades analíticas del modelo de datos y mejorar la reutilización de consultas, se realizó la carga de datos y se incorporaron distintos objetos de base de datos:

Los datos fueron generados de forma simulada respetando condiciones reales del mercado argentino de calzado mayorista.

Se consideraron:

- Precios en pesos argentinos con valores realistas
- Diferencias coherentes entre costo y precio de venta
- Distribución geográfica de clientes y vendedores
- Variación temporal en las ventas

Esto permite realizar análisis representativos del negocio.

Los distintos objetos que se crearon son:

- **Vistas (Views)** para facilitar el análisis de ventas.
- **Funciones personalizadas** para realizar cálculos reutilizables.
- **Stored Procedures** para automatizar consultas frecuentes.
- **Triggers** para validar la integridad de los datos ingresados.

Estos objetos permiten optimizar consultas, facilitar el análisis comercial y asegurar consistencia en los datos.

Vistas implementadas

1. Vista: Ventas por provincia

Nombre: vw_ventas_por_provincia

Objetivo

- Analizar el volumen total de ventas por provincia, permitiendo identificar las regiones con mayor facturación.

Tablas involucradas

- Ventas
- Clientes
- Provincias

Descripción

- La vista calcula el total de ventas multiplicando la cantidad vendida por el precio unitario, agrupando los resultados por provincia.

Utilidad

- Análisis regional
- Identificación de mercados más rentables
- Soporte para decisiones comerciales

Vistas implementadas

2. Vista: Ventas por vendedor

Nombre: vw_ventas_por_vendedor

Objetivo

- Evaluar el desempeño de cada vendedor en términos de ventas generadas.

Tablas involucradas

- Ventas
- Vendedores

Descripción

- Agrupa las ventas por vendedor y calcula el total vendido.

Utilidad

- Medición de performance
- Evaluación de productividad
- Base para incentivos comerciales

Vistas implementadas

3. Vista: Productos más vendidos

Nombre: vw_productos_mas_vendidos

Objetivo

- Identificar los productos con mayor rotación.

Tablas involucradas

- Ventas
- Productos

Descripción

- Calcula la cantidad total vendida por producto y los ordena de mayor a menor.

Utilidad

- Optimización de stock
- Estrategias de compra
- Identificación de tendencias

Funciones implementadas

1. Función: Total de venta

Nombre: fn_total_venta

Objetivo

- Calcular el valor total de una venta a partir de la cantidad y el precio unitario.

Parámetros

- Cantidad
- Precio

Descripción

- Devuelve el resultado de multiplicar la cantidad por el precio.

Utilidad

- Reutilización en consultas
- Simplificación de cálculos
- Mejora de legibilidad

Funciones implementadas

2. Función: Margen de producto

Nombre: fn_margen_producto

Objetivo

- Calcular la diferencia entre el precio de venta y el costo del producto.

Parámetros

- Precio
- Costo

Descripción

- Devuelve el margen unitario de cada producto.

Utilidad

- Análisis de rentabilidad
- Evaluación de precios
- Toma de decisiones estratégicas

Stored procedures implementados

1. Ventas por provincia

Nombre: sp_ventas_por_provincia

Objetivo

- Obtener el total de ventas en una provincia específica.

Parámetros

- Nombre de provincia

Tablas involucradas

- Ventas
- Clientes
- Provincias

Descripción

- Permite consultar dinámicamente las ventas filtradas por provincia.

Beneficio

- Flexibilidad en consultas
- Automatización de análisis

Stored procedures implementados

2. Ventas por rango de fechas

Nombre: sp_ventas_por_fecha

Objetivo

- Consultar ventas dentro de un período determinado.

Parámetros

- Fecha inicio
- Fecha fin

Tablas involucradas

- Ventas

Descripción

- Devuelve todas las ventas entre dos fechas dadas.

Beneficio

- Análisis temporal
- Seguimiento de evolución de ventas

Triggers implementados

Trigger de validación de cantidad

Nombre: trg_validar_cantidad

Objetivo

- Evitar el ingreso de registros con cantidades inválidas.

Tabla afectada

- Ventas

Descripción

- Antes de insertar un registro, valida que la cantidad sea mayor a cero.
  En caso contrario, genera un error.

Beneficio

- Garantiza integridad de datos
- Previene errores operativos

Conclusiones

La incorporación de vistas, funciones, procedimientos almacenados y triggers permitió enriquecer significativamente el modelo de datos inicial.

Estos elementos aportan:

- Mayor capacidad analítica
- Reutilización de lógica de negocio
- Automatización de consultas
- Mejora en la integridad de los datos

El sistema resultante no solo almacena información, sino que también permite explotarla de manera eficiente para la toma de decisiones comerciales.

Posibles mejoras futuras

- Implementación de tabla calendario
- Análisis de márgenes por producto
- Integración con herramientas BI como Power BI
- Segmentación avanzada de clientes

Script SQL del Proyecto

En el siguiente repositorio se encuentran los scripts de:

- Creación de base de datos
- Creación de tablas y relaciones
- Carga de datos
- Creación de vistas, funciones, stored procedures y triggers.

Repositorio GitHub:

https://github.com/rodrigodiez843-spec/Ventas-mayoristas-sql/blob/main/Ventas_mayoristas_Diez.sql